(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111380406 A
(43)申请公布日 2020.07.07

(21)申请号 202010134762.6

(22)申请日 2020.03.02

(71)申请人 中国矿业大学(北京)
地址 100083 北京市海淀区学院路丁11号

(72)发明人 刘毅

(51)Int.Cl.
F41H 11/02(2006.01)
F41H 11/04(2006.01)

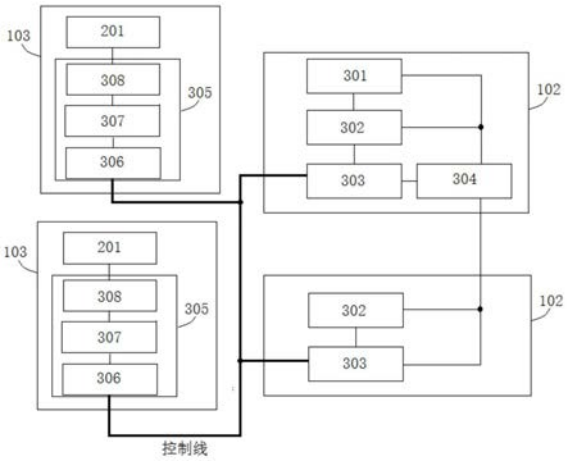
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

一种具有自动保护功能的低空飞行器拦截设备

(57)摘要

本发明提供了一种具有自动保护功能的低空飞行器拦截设备。所述设备包括一个拦截网、至少一个自动气囊、至少一个激发装置;所述自动气囊和激发装置固定在拦截网上,当所述设备拦截到飞行器时,激发装置控制自动气囊充气,利用充气的气囊袋可有效减小拦截网落地时的冲击力,也可减缓飞行器拦截网的下落速度,可有效防止飞行器爆炸等次生灾害,保护地面人员和设施安全,解决了现有拦截方法无法解决的安全问题。所述方法易于实施、可靠性高,有着广泛地应用前景。



CN 111380406 A

1.一种具有自动保护功能的低空飞行器拦截设备，其特征在于：所述设备包括拦截网、至少一个自动气囊、至少一个激发装置；所述自动气囊和激发装置固定在拦截网上，自动气囊和激发装置之间通过导线连接，所述导线沿网绳分布和固定安装；所述自动气囊包括充气装置、气囊袋；所述充气装置为具有出气口的密闭容器，内部包括点火器、过滤器、释气剂；所述释气剂为在高温高压环境下进行化学反应产生高压气体的化合物，所述点火器用于产生释气剂进行化学反应所需高温高压环境，所述滤化器用于过滤释气剂所产生的气体；所述充气装置的出气口连接气囊袋充气口，点火器的控制线连接激发装置；所述激发装置负责监测拦截网捕获低空飞行器状态，当监测到捕获到低空飞行器，为充气装置的点火器控制线供电，使充气装置产生气体充入气囊袋，使气囊袋膨胀。

2.如权利要求1所述的低空飞行器拦截装置，其特征在于：所述激发装置包括开关、拦截网监测传感器、电源和继电器；所述拦截网监测传感器用于监测拦截网捕获低空飞行器状态，监测信号包括振动、形变、光、加速度的一种或多种信号；所述传感器包括电子传感器或机械式传感器。

3.如权利要求1所述的低空飞行器拦截设备，其特征在于：采用多个自动气囊时，各自动气囊点火器的控制线并联激发装置。

4.如权利要求2所述的低空飞行器拦截设备，其特征在于：采用多个激发装置时，各激发装置共用一个电源和开关。

5.如权利要求2所述的低空飞行器拦截设备，其特征在于：采用多个激发装置时，各激发装置的继电器并联自动气囊点火器的控制线。

6.如权利要求2所述的低空飞行器拦截设备，其特征在于：所述激发装置的拦截网监测传感器包括计时触发元件，用于记录拦截网抛出时间，当计时时间达到设定时间，自动控制充气装置向气囊袋充入气体。

一种具有自动保护功能的低空飞行器拦截设备

技术领域

[0001] 本发明涉及一种具有自动保护功能的低空飞行器拦截设备，此装置主要涉及自动控制、机械、化学等方面的技术。

背景技术

[0002] 低空飞行器包括旋翼无人机、固定翼无人机、气球等，这类飞行器飞行高度低、体积小，成本低，已在世界上广泛普及和使用，但这类飞行器同时也对空域安全管理造成了很大的威胁。目前，对低空飞行器常用的拦截方法有火力拦截、激光打击、无线电拦截、无线电干扰、无人机对抗、拦截网等。火力拦截是使用火箭弹、轻型导弹等武器打击低空飞行器，但武器弹药具有较大的破坏性，弹药和飞行器碎片易对地面人员和设施造成破坏，所以仅能在空旷和无人区域使用；激光打击是采用激光武器烧毁无人机零件，使无人机坠落；无线电拦截是在无线电干扰的基础上，采用与无人机相同的飞控信号，控制无人机降落，此方法只适用于特定的已知型号的部分无人机；无线电干扰是通过干扰和压制飞行器的无线电飞控信号，使无人机失去控制坠落，此方法仅适用于使用无线电飞控的飞行器，无法拦截具有自主导航功能的飞行器；无人机对抗是通过体积较大的无人机以自伤性的方式直接拦截或者撞击目标飞行器，拦截后对抗用无人机和目标飞行器都将在地面坠毁；拦截网是通过抛射拦截网使飞行器失去飞行能力。除无线电拦截可控制无人机软着陆外，现有其它拦截方法都无法控制被拦截飞行器的坠落过程和坠落地点，飞行器坠毁时由于与地面强烈碰撞，易引起动力系统的爆炸，引起次生灾害，对地面人员和设施安全造成严重威胁。为解决这一问题，部分拦截网加装了降落伞，但降落伞开伞速度慢，很多时候伞还未打开飞行器已坠落地面，可靠性差。因此需要一种可以有效防止低空飞行器拦截次生灾害的新的拦截方法与设备。

发明内容

[0003] 本发明提供了一种低空飞行器拦截装置，所述设备包括拦截网、至少一个自动气囊、至少一个激发装置；所述自动气囊和激发装置固定在拦截网上，自动气囊和激发装置之间通过导线连接，所述导线沿网绳分布和固定安装；所述自动气囊包括充气装置、气囊袋；所述充气装置为具有出气口的密闭容器，内部包括点火器、过滤器、释气剂；所述释气剂为在高温高压环境进行化学反应产生高压气体的化合物，所述点火器用于产生释气剂进行化学反应所需高温高压环境，所述滤化器用于过滤释气剂所产生的气体；所述充气装置的出气口连接气囊袋充气口，点火器的控制线连接激发装置；所述激发装置负责监测拦截网捕获低空飞行器状态，当监测到捕获到低空飞行器，为充气装置的点火器控制线供电，使充气装置产生气体充入气囊袋，使气囊袋膨胀。

[0004] 1.所述的低空飞行器拦截设备进一步包括：如权利要求1所述的低空飞行器拦截装置，其特征在于：所述激发装置包括开关、拦截网监测传感器、电源和继电器；所述拦截网监测传感器用于监测拦截网捕获低空飞行器状态，监测信号包括振动、形变、光、加速度的

一种或多种信号;所述传感器包括电子传感器或机械式传感器。

[0005] 2.所述的低空飞行器拦截设备进一步包括:采用多个自动气囊时,各自动气囊点火器的控制线并联激发装置。

[0006] 3.所述的低空飞行器拦截设备进一步包括:采用多个激发装置时,各激发装置共用一个电源和开关。

[0007] 4.所述的低空飞行器拦截设备进一步包括:采用多个激发装置时,各激发装置的继电器并联自动气囊点火器的控制线。

[0008] 5.所述的低空飞行器拦截设备进一步包括:所述激发装置的拦截网监测传感器包括计时触发元件,用于记录拦截网抛出时间,当计时时间达到设定时间,自动控制充气装置向气囊袋充入气体。

[0009] 所述设备利用充气膨胀的气囊袋有效减小拦截网落地时的冲击力,由于气囊袋增大了拦截网的截面面积,也可减缓飞行器拦截网的下落速度,可有效防止飞行器爆炸等次生灾害,保护地面人员和设施安全,解决了现有拦截方法无法解决的安全问题。所述方法易于实施、可靠性高,有着广泛地应用前景。

附图说明

[0010] 图1一种具有自动保护功能的低空飞行器拦截设备安装示意图。

[0011] 图2一种具有自动保护功能的低空飞行器拦截设备工作示意图。

[0012] 图3一种具有自动保护功能的低空飞行器拦截设备工作结构示意图。

[0013] 图4一种具有自动保护功能的低空飞行器拦截设备工作流程示意图。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本发明实施例中的附图,对申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0015] 所述低空飞行器拦截设备的安装方法图如图1所示,在本示例包括安装在拦截网边缘的8个自动气囊和1个安装在拦截网中部的激发装置,具体如下:

[0016] 1.拦截网(101),网绳采用高强度尼龙纤维材料。

[0017] 2.自动气囊(102),自动气囊固定安装于拦截网上,应根据拦截网的大小确定自动气囊的安装数目,自动气囊包括充气装置、气囊袋,在所述拦截装置使用前,排出气囊袋内气体,折叠后固定,所用固定气囊袋的装置应不影响气囊膨胀。自动气囊的工作原理在图3说明中具体阐述。

[0018] 3.激发装置(103),激发装置固定安装于拦截网上,应根据拦截网的大小确定自动气囊的安装数目。激发装置的工作原理在图3说明中具体阐述。

[0019] 4.导线(104),主要用于传导激发装置和自动气囊之间的控制信号,导线沿网绳分布和固定安装。

[0020] 所述低空飞行器拦截设备拦截飞行器工作示意如图2所示,当所述装置拦截缠绕低空飞行器(202)后,激发装置(103)控制充气装置向气囊袋充气,图中(201)为充气后的气

囊袋。

[0021] 所述低空飞行器拦截设备的工作结构示例如图3所示，为说明多个激发装置(103)和多个自动气囊的连接关系，本示例以2个激发装置和2个自动气囊进行说明。所述低空飞行器拦截设备所有用电元件与电源共地，在示例图中省略不再详述。

[0022] 1.开关(301)，负责对电源(304)进行开关控制，所述开关采用常闭式接触开关，当拦截网未打开时，开关接触端闭合，电源关闭不供电；当拦截网打开时，开关接触端打开，电源供电。当采用多个激发装置(103)时，各激发装置共用一个开关，以减小装置质量。

[0023] 2.传感器(302)，即所述拦截网监测传感器，用于监测拦截网捕获低空飞行器状态，根据监测结果控制继电器工作，监测信号包括振动、形变、光、加速度中的一种或多种信号，可采用振动传感器、薄膜压力传感器、光感应传感器或加速度传感器；所述传感器可采用电子或机械式传感器。当所用拦截网监测传感器为输出开关量的传感器模块时，可直接连接继电器；当采用输出数字或模拟信号传感器时，需采用处理器对信号进行处理，，当监测到信号变化满足设定条件时，由处理器输出开关信号控制继电器工作；当使用多种传感器时，由处理器对多种信号进行综合处理，当监测到信号变化满足设定条件时，由处理器输出开关信号控制继电器工作。拦截网监测传感器也可采用计时触发，当计时时间达到设定时间则控制继电器工作。

[0024] 3.继电器(303)，用于控制充气装置的点火器(305)，继电器控制端连接传感器(302)，继电器被控制端的常开端连接电源正极，公共端连接点火器(305)的控制线正极。采用多个自动气囊时，各自动气囊点火器的控制线并联激发装置继电器，以保证继电器同时控制所有自动气囊。

[0025] 4.电源(304)，包括电池和DC/DC变压器，DC/DC变压器将电池电压转换成传感器(302)电源和继电器(303)控制和点火器点火所需电压。当采用多个激发装置(103)时，各激发装置可共用一个电源，以减小装置质量。

[0026] 5.充气装置(305)，为具有出气口的密闭容器，内部包括点火器(306)、释气剂(307)、过滤器(308)。

[0027] 6.点火器(306)，用于产生释气剂进行化学反应所需高温高压环境，包括发热桥丝、引燃药、点火药、扩燃药，发热桥丝正极连接继电器(303)，负极连接电源。当发热桥丝通电发热后点燃引燃药、引燃药再点燃点火药、点火药再点燃扩燃药，在充气装置壳体内产生高温高压环境，从而使释气剂(307)发生化学反应。当采用多个激发装置(103)时，各激发装置的继电器(303)并联点火器的控制线正极，当任意一个激发装置发出控制信号时，即可控制所有自动气囊充气。

[0028] 7.释气剂(307)，可采用叠氮化钠为产气主要化合物，以三氧化二铁为氧化物的混合化合物，在高温高压环境下反应产生以氮气为主的生成物；也可采用硝基胍或硝酸胍等为产气主要化合物，辅以其它氧化物的混合化合物。

[0029] 8.过滤器(308)，过滤释气剂(307)产生的气体。

[0030] 9.气囊袋(201)，连接充气装置(305)。

[0031] 所述低空飞行器拦截装置的工作流程如图4所示，具体为：

[0032] 1.(401)，所述低空飞行器拦截装置被收缩挤压在限定空间中，由于挤压，激发装置的开关接触端处于闭合状态，电源处于关闭不供电状态。当发现低空飞行器，所述低空飞

行器拦截装置被特定设备或人为地从限定空间中弹射或抛射出去。

[0033] 2.(402),低空飞行器拦截装置在飞行过程中拦截网张开,激发装置的开关接触端打开,电源开始给传感器和继电器供电。

[0034] 3.(403),当低空飞行器拦截装置遇到低空飞行器,会缠绕飞行器螺旋桨等部位,使飞行器失去飞行动力,实现拦截。

[0035] 4.(404),低空飞行器拦截装置在拦截低空飞行器时运动状态会发生变化,引起振动信号、形变信号、光信号或加速度信号的较为明显的变化。拦截网监测传感器感知信号变化,向继电器发送控制信号。

[0036] 5.(405),继电器在拦截网监测传感器控制下,通过控制线向点火器供电,使产生释气剂进行化学反应所需高温高压环境。

[0037] 6.(406),继电器在拦截网监测传感器控制下,通过控制线向点火器供电,使产生释气剂进行化学反应所需高温高压环境。

[0038] 7.(407),释气剂进行化学反应产生高压气体。

[0039] 8.(408),释气剂所产生的气体经过过滤器过滤充入气囊袋,使气囊袋膨胀。

[0040] 9.(409),低空飞行器拦截装置携带被拦截的低空飞行器在重力作用下降落地面。降落过程中,由于膨胀的气囊袋有效增大所述装置的截面面积,可减缓下落速度。

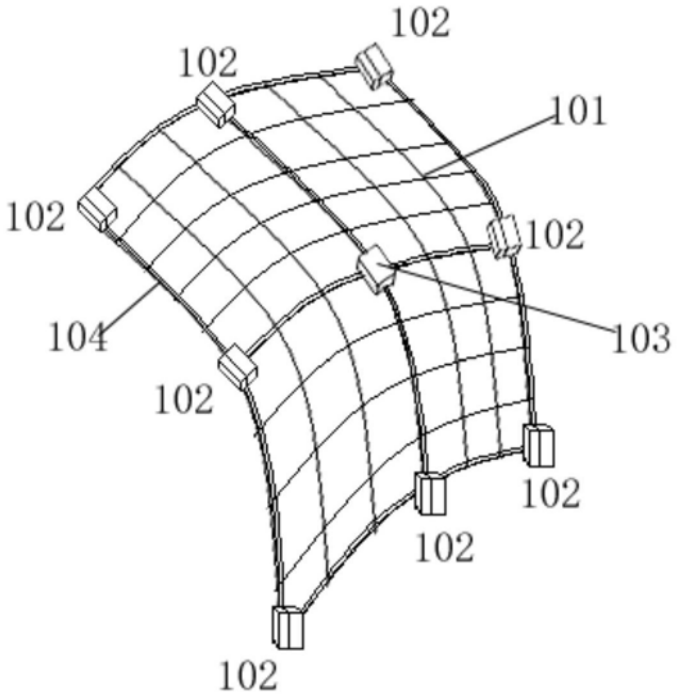

102
102
101
102
102
104
103
102
102
102
102

图1

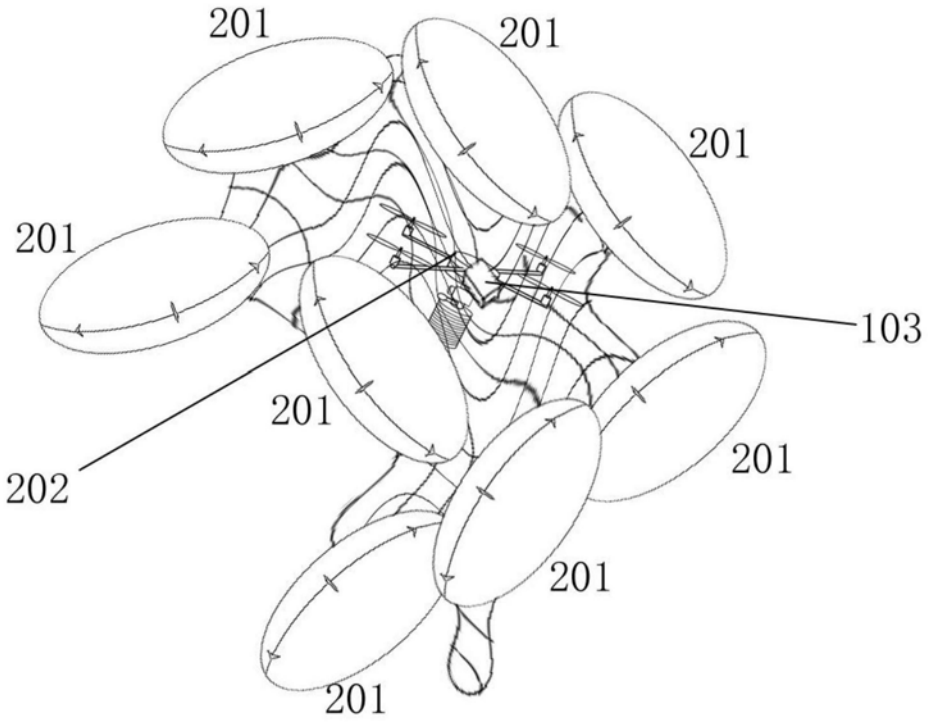

201
201
201
201
103
201
202
201
201
201

图2

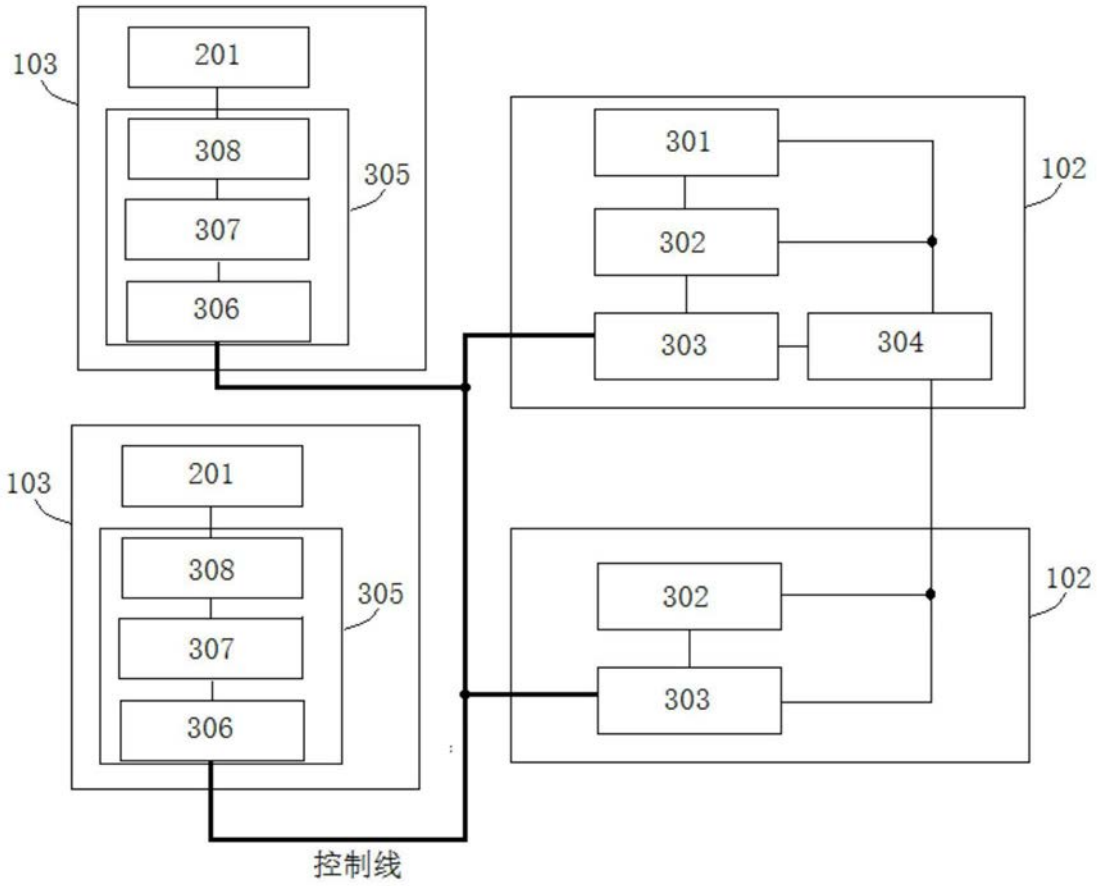

103
201
308
307
306
305
301
302
303
304
102
103
201
308
307
306
305
302
303
102
控制线

图3

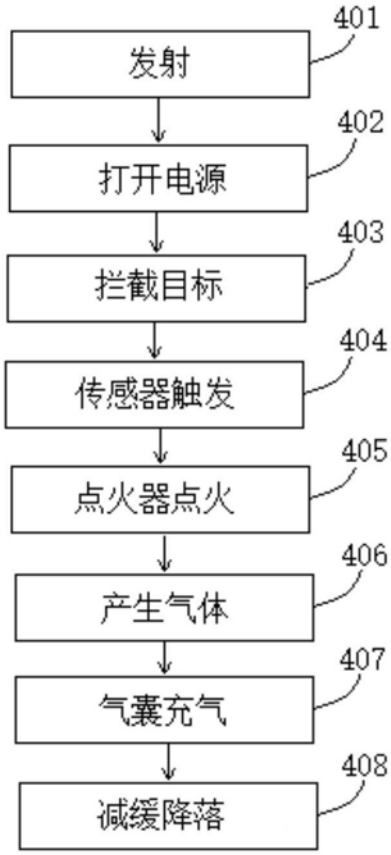

401
发射
402
打开电源
403
拦截目标
404
传感器触发
405
点火器点火
406
产生气体
407
气囊充气
408
减缓降落

图4